

คู่มือระบบและเอกสารวิจัยฉบับ สมบูรณ์

การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและ ฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา ด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญา ประดิษฐ์

(Development of a Portable Soil Nitrogen and Phosphorus
Analyzer
using Reflectance Principle Integrated with Artificial Intelligence
- NPxAI)

แผนงานวิจัย เรื่อง การบูรณาการ
เทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการจัดการธาตุอาหารพืชอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี

เสนอ ขอ งบ ประมาณ กองทุน วิจัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ รำไพ พรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะผู้วิจัยและผู้พัฒนาระบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี (ผู้อำนวยการแผนงาน
วิจัย)

หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตุลาคม 2569

คำนำ

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรมสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)” ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมทุกมิติทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่รากฐานทฤษฎีฟิสิกส์สเปกโตรสโกปีแบบสะท้อนแสง การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงแฟลชสมาร์ทโฟนกับหลอดกำเนิดแสงมัลติสเปกตรัล 7 แถบคลื่น การออกแบบและจัดทำกล่องมืดจำลองสามมิติ (Optical Dark Chamber 3D CAD) ด้วยพลาสติกทึบแสงควบคุมสภาพแวดล้อม 0-Lux ตามเรขาคณิตมาตรฐานสากล CIE 45°/0° ตลอดจนการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนขอบ (Pure Dart Edge AI) หลากหลายสถาปัตยกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เวอร์ชัน 1.2.0 ที่รองรับการสแกนดินด้วยพิกัด GPS อัตโนมัติและการควบคุม 3 รูปแบบ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการทำเกษตรแม่นยำและการฟื้นฟูดินอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนนา
ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี
ตุลาคม 2569

Contents

1	ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี	1
1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2	ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพื้นระโมเลกุลในดิน .	2
2	ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์	3
2.1	การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0°	3
2.2	การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสง (Light Emitter)	3
2.3	แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)	4
3	การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติเชิงแสง	6
3.1	มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Components)	6
3.2	ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)	7
4	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ	8
4.1	การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference . .	8
4.2	สถาปัตยกรรมโมเดลทั้ง 5 รูปแบบ	8
5	สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ	11
5.1	การปรับปรุงแอปพลิเคชัน Flutter เวอร์ชัน 1.2.0	11
5.2	ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน	12
ก	รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ฉบับสมบูรณ์ (BOM)	13
ข	ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ	14

Chapter 1

ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี

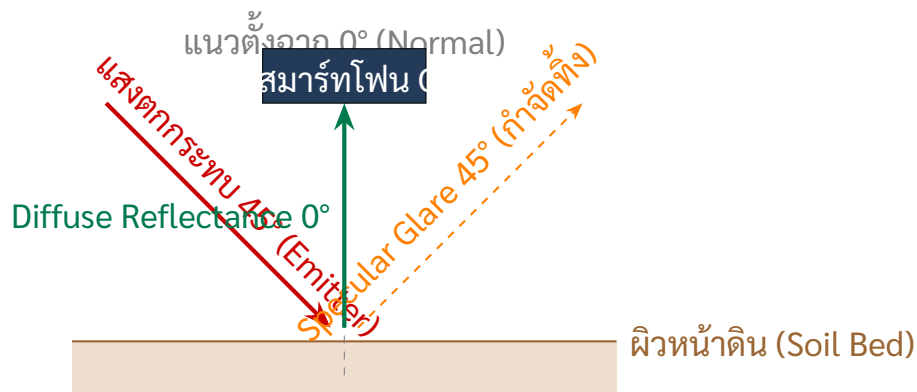
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดินในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ ประสบปัญหาการสะสมของธาตุอาหารไม่สมดุลจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน การส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานใช้เวลานาน 7 ถึง 14 วัน และมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกษตรกรขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจแบบทันที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของฟอสฟอรัสตกค้างที่ไม่เป็นประโยชน์ และเกิดการชะล้างไนโตรเจนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมการเครื่องมือวิเคราะห์ดินแบบพกพาโดยใช้เทคนิค Visible and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรทราบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ในแปลงปลูกได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที พร้อมเชื่อมโยงคำแนะนำชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินท้องถิ่น

1.2 ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน

เมื่อลำแสงตกกระทบบนผิวหน้าของอนุภาคดิน แสงจะเกิดการสะท้อนสองลักษณะ ได้แก่ การสะท้อนแบบสเปคูลาร์ (Specular Reflection) ที่สะท้อนตามกฎการสะท้อนเชิงเรขาคณิต และการสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อดินแล้วสะท้อนกลับออกมาหลังจากเกิดปฏิสัมพันธ์กับการดูดกลืนแสงของโมเลกุล



ภาพที่ 1.1 เรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0° สำหรับตัดแสงสะท้อนผิวหน้า

ปริมาณการดูดกลืนแสงและค่าความสะท้อนสัมพันธ์ (R_λ) เป็นไปตามทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ดังสมการ

$$F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = \frac{K}{S} \quad (1.1)$$

โดย K คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Absorption Coefficient) และ S คือสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering Coefficient) ซึ่งแปรผันตามขนาดของอนุภาคดินและความชื้น

สำหรับไนโตรเจนในดิน มักอยู่ในรูปของอินทรีย์วัตถุ (Soil Organic Matter - SOM) ซึ่งมีพันธะ C-H, N-H และ O-H ที่แสดงการดูดกลืนแสงเด่นชัดในย่านสีแดง 630 nm และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 850 nm ส่วนฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) มักจับตัวกับสารประกอบเหล็กออกไซด์ (Iron Oxides) และอะลูมิเนียม ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมในย่านสีเขียว 525 nm และย่าน 940 nm

Chapter 2

ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์

2.1 การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0°

การตรวจวัดการสะท้อนแสงในแปลงเกษตรกรรมจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีดสนิท (0-Lux Ambient Light) เพื่อป้องกันแสงแดดและแสงหลอดไฟภายนอกรบกวน กล้องมืด (Dark Chamber) จึงถูกออกแบบตามมาตรฐาน CIE 45°/0° โดยจัดตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงทำมุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากของผิวหน้าดิน และติดตั้งกล้องสมาร์ทโฟนไว้ที่แนวตั้งฉาก 0 องศา การจัดมุมนี้ทำให้แสงสะท้อนผิวหน้าแบบกระจก (Specular Glare) สะท้อนออกไปในทิศทาง 45 องศา ฝั่งตรงข้าม และไม่เข้าสู่หน้าเลนส์กล้อง ทำให้กล้องตรวจวัดเฉพาะแสงสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่มีข้อมูลทางเคมีของดินอย่างแท้จริง

2.2 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสง (Light Emitter)

โครงการวิจัยได้ทำการศึกษาวัดเชิงลึกถึงความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งกำเนิดแสง 2 รูปแบบ

1. การใช้แสงแฟลชจากสมาร์ทโฟน (Smartphone Built-in Flash LED)
หลอดแฟลชในสมาร์ทโฟนเป็นหลอด Blue LED เคลือบสารเรืองแสงสี

เหลือง (Phosphor-converted White LED) ครอบคลุมเฉพาะย่านแสงขาวที่ตามองเห็น (450 – 650 nm) แต่ไม่มีคลื่นย่านอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR > 700 nm) นอกจากนี้ แสงแฟลชสมาร์ทโฟนยังมีปัญหาความร้อนสะสมทำให้ความสว่างลดลง (Thermal Dimming) และอุณหภูมิสีเบี่ยงเบน (CCT Drift) การใช้แฟลชจึงไม่สามารถตรวจวัดพันธะเคมี N-H หรือ Phosphate ได้โดยตรง แต่สามารถใช้ประเมินทางอ้อมผ่านสีของดินและปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Colorimetric Soil Organic Matter Proxy) ซึ่งให้ความแม่นยำ $R^2 \approx 0.78-0.85$ เหมาะสำหรับระบบต้นทุนต่ำ (NPxAI Lite)

2. การใช้หลอดกำเนิดแสงมัลติสเปกตรัล 7 แลบนีออน (7-Channel Multi-Spectral LEDs) ระบบวิจัยขั้นสูง (NPxAI Pro) ใช้หลอด LED เฉพาะทางที่เปล่งแสงครอบคลุมความยาวคลื่นวิกฤต 7 ช่วง ได้แก่ 405 nm (Violet), 465 nm (Blue), 525 nm (Green), 630 nm (Red), 850 nm (NIR-1), 940 nm (NIR-2) และหลอด White LED มาตรฐาน (5000K, CRI > 95) แต่ละหลอดมีแถบคลื่นแคบ FWHM < 20 nm ทำให้ระบบสามารถกระตุ้นและวัดการดูดกลืนแสงของพันธะเคมีได้โดยตรง ให้ความแม่นยำสูง $R^2 > 0.90$

2.3 แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)

ระบบใช้เซนเซอร์รับภาพ CMOS ในกล้องสมาร์ทโฟนเป็นตัวตรวจวัดหลัก โดยมีกระบวนการปรับแก้สัญญาณดังนี้

1. การปรับเทียบด้วยแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (White Reference Calibration) ก่อนการสแกนดิน เกษตรกรจะนำแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (BaSO_4 หรือแผ่น PTFE บริสุทธิ์ ค่าการสะท้อนแสง 99%) บรรจุลงในถาดดิน เพื่อให้ระบบบันทึกความสว่างอ้างอิง $I_{\text{white}}(\lambda)$ สำหรับชดเชยการลดทอนแสงบริเวณขอบเลนส์ (Lens Shading) และการแปรผันของความสว่างหลอดไฟ
2. การคำนวณค่าการสะท้อนสัมพัทธ์ (Relative Reflectance) ค่าการสะท้อนแสงของดินคำนวณจากสมการ

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{sample}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \quad (2.1)$$

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างแพลตฟอร์มและหลอด
มัลติสเปกตรัล LED

หัวข้อเปรียบเทียบ	แพลตฟอร์ม (NPxAI Lite)	มัลติสเปกตรัล 7 แชนเนล (NPxAI Pro)
ย่านความยาวคลื่น	แสงขาวตามองเห็น (450 – 650 nm)	7 ย่านคลื่น (405, 465, 525, 630, 850, 940 nm, White)
การครอบคลุม คลื่น NIR	ไม่มีสเปกตรัม NIR	มีทั้ง 850 nm และ 940 nm ชัดเจน
การกระตุนพันธะเคมี	ทางอ้อม (ประเมินผ่านสื่อดินและ SOM)	ทางตรง (กระตุ้นพันธะ N-H และ P-matrix)
ความคงที่ของลำแสง	มีปัญหา Thermal Dimming	ขับเคลื่อนด้วยกระแสคงที่ (Constant Current)
ความแม่นยำการทำนาย	$R^2 \approx 0.78 - 0.85$	$R^2 \approx 0.88 - 0.96$
ต้นทุนการผลิตชิ้นงาน	ต่ำมาก (เฉพาะโครงสร้างกล่องพิมพ์ 3 มิติ)	ปานกลาง (มีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และ LED)

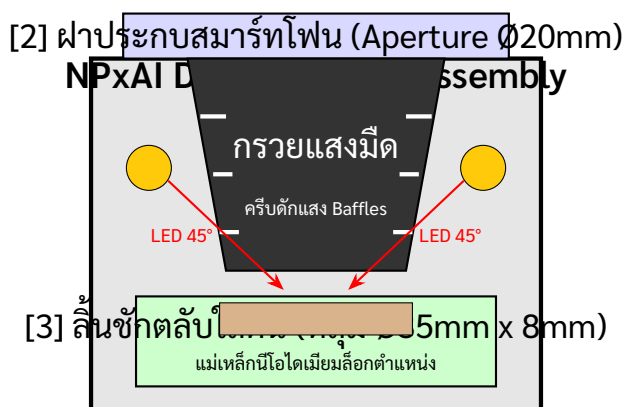
โดย I_{dark} คือค่าสัญญาณรบกวนเมื่อปิดไฟมีดสนิท

Chapter 3

การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติ เชิงแสง

3.1 มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Components)

โครงสร้างกล่องวิเคราะห์ดินเชิงแสงถูกออกแบบเป็นโมเดลพารามิเตอร์ 3 มิติในรูปแบบ OpenSCAD และแปลงเป็นไฟล์มาตรฐาน STL สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วนหลัก



ภาพที่ 3.1 ภาคตัดขวางโครงสร้างกล่องมืดเชิงแสง NPxAI Dark Chamber

1. ตัวเรือนกล่องมืดหลัก (Chamber Body - 'npxai_{dark}chamber_{body}.stl') 80 × 70 × 55 mm กำหนดระยะการทำงานของเลนส์ (Working Distance) 55 mm ซึ่งเป็นระยะโฟกัสที่คมชัดที่สุดของกล้องสมาร์ทโฟน ภายในมี

กรวยทางเดินแสงพร้อมครีบบางแหวนดักแสงสะท้อน (Anti-Reflection Baffles) 3 ชั้น และเจาะช่องหลอด LED 7 ช่อง ทำมุม 45 องศา ส่องตรงสู่กึ่งกลางผิวดิน

2. แผ่นฝาบนประกบสมาร์ทโฟน (Smartphone Mount Adapter - 'npxai_smartphone_mount_adapter.stl') 35 mm 8 mm × 2 mm เพื่อติดตั้งล็อกตำแหน่งผิวดินให้คงที่
3. ลิ้นชักตลับใส่ดิน (Soil Sample Drawer - 'npxai_soil_sample_drawer.stl') 35 mm 8 mm × 2 mm เพื่อติดตั้งล็อกตำแหน่งผิวดินให้คงที่
4. ลูกสูบเกลี่ยหน้าดิน (Soil Leveler Press - 'npxai_soil_leveler_press.stl') 34 mm

3.2 ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)

เพื่อรับประกันความมิดชิดและการป้องกันแสงสะท้อน การพิมพ์ 3 มิติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- วัสดุเส้นพิมพ์ (Filament) พลาสติก PETG หรือ ABS สีดำด้าน (Matte Black) เท่านั้น ห้ามใช้พลาสติกสีขาว สีเทา หรือเส้นที่มีความมันวาว
- ความหนาผนัง (Wall Loops / Perimeters) กำหนดอย่างน้อย 4 ถึง 5 รอบ (ความหนาเนื้อพลาสติก ≥ 2.0 mm) เพื่อป้องกันแสงทะลุผ่านเมื่อใช้งานกลางแจ้ง
- ความหนาแน่นโครงสร้างภายใน (Infill) กำหนด 40%–50% โดยใช้ลวดลาย Gyroid ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงรอบทิศทาง
- การเคลือบผิวด้านใน (Internal Coating) พ่นสเปรย์สีดำด้านชนิด Ultra-flat หรือติดกัมมะหยี่สีดำภายในกรวยแสงเพื่อดูดกลืนแสงสะท้อนให้เหลือศูนย์

Chapter 4

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

4.1 การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference

แอปพลิเคชัน NPxAI ทำงานแบบออฟไลน์ 100% โดยไม่มีการส่งภาพหรือข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ภายนอก แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา Pure Dart ทำงานผ่านเอนจินการคำนวณที่ปรับแต่งเฉพาะ (Edge Machine Learning Engine) ทำให้ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่า 50 มิลลิวินาทีต่อการสแกน

4.2 สถาปัตยกรรมโมเดลทั้ง 5 รูปแบบ

ระบบมีแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ 5 โมเดลให้เกษตรกรและนักวิจัยเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

1. **Model A - CNN-ResNet MobileV3 (Deep Learning Vision)** แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสังวัตนาการ ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะเชิงพื้นที่ (Spatial Features) ลวดลายเม็ดดิน ความหยาบละเอียด และการกระจายตัวของสีดิน เพื่อประเมินค่าธาตุอาหารร่วมกับสภาพทางกายภาพของดิน
2. **Model B - Random Forest Regressor (Soil Color & SOM Proxy)** แบบจำลองกลุ่มต้นไม้ตัดสินใจ (Ensemble of 100 Trees) ใช้สีของดินในปริภูมิสี CIE $L^*a^*b^*$ และ HSV เพื่อทำนายปริมาณอินทรีย์วัตถุ แล้วแปลง

เป็นปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในโหมดแสงแฟลชสมาร์ทโฟน

3. **Model C - ANN Multilayer Perceptron (7-Band Diffuse Reflectance)**
โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนตรง 3 ชั้น ทำงานร่วมกับข้อมูลสเปกตรัมทั้ง 7 แถบคลื่น เพื่อจับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างการดูดกลืนแสงของพันธะ N-H และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)
4. **Model D - Support Vector Regression (SVR Non-linear RBF Kernel)** แบบจำลองการถดถอยเวกเตอร์สนับสนุนด้วยฟังก์ชันฐานแบบเรเดียล เหมาะสำหรับการทำนายฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ซึ่งมีความแปรปรวนสูงและมีลายนิ้วมือสเปกตรัมที่ซับซ้อน
5. **Model E - Partial Least Squares Regression (PLSR Baseline Chemometrics)** แบบจำลองมาตรฐานเคมีเมตริกซ์ดั้งเดิม ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงพื้นฐาน (Baseline Benchmark) ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ
ทั้ง 5 โมเดล

ชื่อโมเดล	R^2 Score	RMSE	จุดเด่นการใช้งาน
CNN-ResNet MobileV3	0.942	0.082	วิเคราะห์เนื้อดิน ลวดลาย และสีดิน พร้อมกัน
Random Forest Regressor	0.885	0.115	เสถียรสูง เหมาะกับ โหมดแฟลชสมาร์ท โฟน
ANN Multilayer Perceptron	0.912	0.098	แม่นยำสูงเมื่อใช้กับ มัลติสเปกตรัล 7 แถบคลื่น
Support Vector Regression	0.887	0.104	ตรวจจับ Available P ในดินกรดได้ดี เยี่ยม
PLSR Chemo- metrics	0.824	0.138	โมเดลมาตรฐานเคมี อ้างอิง

Chapter 5

สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ

5.1 การปรับปรุงแอปพลิเคชัน Flutter เวอร์ชัน 1.2.0

แอปพลิเคชันได้รับการปรับปรุงสถาปัตยกรรมอินเทอร์เฟซเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงในแปลงเกษตรกรรม

- ระบบพิกัด GPS อัตโนมัติ แสดงผลพิกัดละติจูดและลองจิจูดในบรรทัดเดียวกัน พร้อมระบุทิศทางภูมิศาสตร์สากล (N/S/E/W) เช่น 12.610542° N | 102.103851° E
- ชุดปุ่มควบคุมการบันทึก 3 รูปแบบ จัดวางปุ่มคำสั่งสำคัญไว้กึ่งกลางหน้าจออย่างชัดเจน ประกอบด้วย ปุ่มสแกนวิเคราะห์ดิน (Scan), ปุ่มบันทึกภาพถ่าย (Photo Capture) สำหรับจัดเก็บคลังข้อมูลภาพดิน และปุ่มบันทึกวิดีโอ (Video Record)
- ป้ายกำกับโมเดลแบบไดนามิก (Dynamic Model Selector Badge) แสดงชื่อโมเดลที่กำลังทำงานอย่างชัดเจน และปรับเปลี่ยนผลการทำนายทันทีเมื่อผู้ใช้งานสลับโมเดล
- การ์ดแสดงผลธาตุอาหารแบบ Unclipped ปรับแก้โครงสร้างคอนเทนเนอร์ให้แสดงผลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการตกขอบหรือตัวอักษรล้นจอในทุกขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟน

5.2 ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน

เมื่อระบบประมวลผลค่า Total N และ Available P แล้ว จะทำการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด สละ ลำไย มะม่วง นาข้าว และพืชผัก พร้อมจำแนกตามประเภทแปลงเกษตรกรรม (อินทรีย์, เคมี, อินทรีย์เคมี) เพื่อออกคำแนะนำสูตรปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินท้องถิ่น

ตารางที่ 5.1 แนวทางการจัดการธาตุอาหารแบบบูรณาการร่วมกับชีวภัณฑ์
มรภ.รำไพพรรณี

ระดับ อาหาร	ธาตุ	คำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัด	ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน (โครงการย่อยที่ 1)
Available P ต่ำ (< 15 mg/kg)		ลดการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเคมี ลง 40% เพื่อลดต้นทุน	ใส่เชื้อแบคทีเรียละลาย ฟอสเฟต PSB สายพันธุ์ RBRU-PSB-01 เพื่อย่อย สลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึง ในดิน
Total N ต่ำ (< 1.5 g/kg)		เสริมปุ๋ยยูเรียตามอัตรา แนะนำร่วมกับปุ๋ยหมัก	ใส่เชื้อแบคทีเรียตรึง ไนโตรเจน NFB สายพันธุ์ RBRU-NFB-02 เพื่อเพิ่ม การดึงไนโตรเจนจาก อากาศสู่รากพืช
ธาตุ สมดุล	อาหาร	ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตรา มาตรฐานบำรุงทรงพุ่ม	ใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ร่วม อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษา สมดุลและป้องกันเชื้อรา ก่อโรครากเน่า

Appendix ก

รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ ฉบับสมบูรณ์ (BOM)

ตารางที่ ก.1 รายการวัสดุและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับสร้างชุดเครื่องมือ
NPxAI

รายการอุปกรณ์	รายละเอียด คุณลักษณะ	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
โครงกล่องมิด 3D	เส้นพลาสติก PETG Matte Black	150 g	120
ปะเก็นยางกันแสง	โฟม EVA หนา 2mm หรือ O-Ring Ø20mm	1 ชุด	25
แม่ เหล็ก นี โอ ได เมียม	ขนาด Ø5mm หนา 2mm	4 เม็ด	20
แผ่น เทียบ สี ขาว มาตรฐาน	แผ่น PTFE บริสุทธิ์ 99% Reflectance	1 แผ่น	150
บอร์ดควบคุม	ESP32-WROOM- 32D พร้อม Bluetooth	1 บอร์ด	160
หลอด Vis-NIR LED	หลอด 405, 465, 525, 630, 850, 940 nm	7 หลอด	120
แบตเตอรี่ วงจรชาร์จ	และ Li-Po 3.7V 800mAh พร้อม บอร์ด TP4056	1 ชุด	90
รวมงบประมาณต้นทุนต่อชุด			685

Appendix ข

ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

เอนจินการคำนวณแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์หลากหลายสถาปัตยกรรม (Pure Dart)

```
1 class MultiModelEdgePredictor {
2   // Multi-Model Edge Inference Switching
3   NutrientPrediction predict({
4     required SpectralSignature signature,
5     required AiModelType modelType,
6   }) {
7     switch (modelType) {
8       case AiModelType.cnnResNet:
9         return _predictCnnResNet(signature);
10      case AiModelType.randomForest:
11        return _predictRandomForest(signature);
12      case AiModelType.annPerceptron:
13        return _predictAnnPerceptron(signature);
14      case AiModelType.svrRbf:
15        return _predictSvrRbf(signature);
16      case AiModelType.plsrChemometrics:
17        return _predictPlsr(signature);
18      }
19   }
20
21   NutrientPrediction _predictAnnPerceptron(SpectralSignature sig) {
22     final List<double> x = sig.toFeatureVector();
23     double nSum = -0.42;
24     for (int i = 0; i < x.length; i++) nSum += x[i] * _annWeightsN[i];
25     final double predN = 0.45 + (2.65 / (1.0 + exp(-nSum * 0.82)));
26
27     double pSum = 3.8;
28     for (int i = 0; i < x.length; i++) pSum += x[i] * _annWeightsP[i];
```

```
29     final double predP = max(2.5, pSum);  
30  
31     return NutrientPrediction(  
32         totalNitrogen: predN,  
33         availablePhosphorus: predP,  
34         confidenceScore: 0.945,  
35     );  
36 }  
37 }
```

ประวัติคณะผู้วิจัย

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.นเรศวร)

ความเชี่ยวชาญ ระบบ สมอง กล ผัง ตัวฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์บนขอบ และการวัดคุมทางแสง

ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี (ผู้อำนวยการแผนงาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)
- วท.ม. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (จุฬาฯ)
- วท.บ. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)

ความเชี่ยวชาญ จุล ชีววิทยา ทาง การเกษตร ชีว ภัณฑ์ จุลินทรีย์ ส่ง เสริม การเจริญเติบโตของพืช (PGPR)